

Práctica o - Álgebra y trigonometría

Vectores

1. Dados los vectores $u = (-10, 5, 3)$, $v = (1, 2, 0)$ y $w = (-2, 3, -1)$

(a) Recordando que

- $(a, b, c) + (x, y, z) = (a + x, b + y, c + z)$
- $\lambda \cdot (a, b, c) = (\lambda a, \lambda b, \lambda c)$, con $\lambda \in \mathbb{R}$

realizar las siguientes operaciones

- (I) $v + w$ (II) $3v$ (III) $-4w$ (IV) $3v - 4w$

(b) Recordando que $||(x, y, z)|| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, calcular:

- (I) $||v||$ (II) $||w||$ (III) $||v + w||$ (IV) $||3v||$ (V) $||-4w||$

(c) Recordando que $(a, b, c) \cdot (x, y, z) = ax + by + cz$ calcular

- (I) $v \cdot w$ (II) $v \cdot (v + w)$ (III) $3v \cdot (-4)w$

(d) Recordando que si α es el ángulo formado entre v y w cumple que

$$\cos(\alpha) = \frac{v \cdot w}{||v|| ||w||}$$

calcular el ángulo entre:

- (I) v y w (II) v y $v + w$ (III) v y u

(e) Calcular los siguientes productos vectoriales, sabiendo que

$$(a, b, c) \times (x, y, z) = (bz - cy, cx - az, ay - bx)$$

- (I) $v \times w$ (III) $v \times 3v$
 (II) $v \times (v + w)$ (IV) el ángulo entre v y $v \times w$

(f) Decimos que dos vectores v y w son ortogonales si $v \cdot w = 0$. En particular si $v \times w \neq (0, 0, 0)$ entonces $v \times w$ es un vector ortogonal a v y a w simultáneamente.

- (I) Dar un vector ortogonal a v
 (II) Dar todos los vectores ortogonales a v
 (III) Dar un vector ortogonal a v y a w

(g) Decimos que dos vectores v y w son paralelos si existe $\lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$ tal que $v = \lambda \cdot w$.

- (I) Dar un vector paralelo a v
 (II) Dar todos los vectores paralelos a v

Matrices y determinantes

2. (a) Sean a, b, c y d números reales que cumplen que $ad - bc \neq 0$. Verificar que la inversa de $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ es $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

(b) Calcular la inversa de

$$(I) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 13 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(II) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 13 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

(c) Calcular los siguientes determinantes

$$(I) \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 13 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(II) \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 13 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Para aprender a calcular un determinante podés ver el video [DETERMINANTE de 3x3 | por COFACTORES o ADJUNTOS](#) en YouTube. Si te interesa profundizar a cerca del significado geométrico del determinante podés ver el video [El determinante | Esencia del álgebra lineal, capítulo 5](#) en YouTube.

Rectas y planos en $\mathbb{R}^3$

Una *ecuación paramétrica de la recta* $\mathbb{L}$ que tiene dirección $\vec{v} = (a, b, c) \neq \vec{0}$ y que pasa por el punto $P = (P_x, P_y, P_z)$ es:

$$\mathbb{L} : (x, y, z) = \lambda(a, b, c) + (P_x, P_y, P_z)$$

Una *ecuación implícita del plano* Π con normal $\vec{N} = (a, b, c) \neq \vec{0}$ que pasa por el punto $P = (P_x, P_y, P_z)$ es:

$$\Pi : ax + by + cz = aP_x + bP_y + cP_z$$

- Dar una ecuación paramétrica de la recta que pasa por $P = (0, -1, 2)$ y por $Q = (1, 1, 1)$
- Dar una ecuación paramétrica de la recta que pasa por $P = (0, -1, 2)$ y es paralela a la recta $\mathbb{L} : (x, y, z) = \lambda(1, 2, -1) + (0, 2, 3)$.
- Dar una ecuación del plano que pasa por $(1, 1, 1)$ y es paralelo al plano $3x - 2y + 3z = 5$.
- Dar una ecuación del plano que pasa por $(1, 2, 1)$, $(0, -1, 0)$ y $(2, -3, 1)$.
- Encontrar la ecuación del plano perpendicular a $\vec{N}$ que pasa por P en cada caso:
 - $\vec{N} = (1, 2, -1); P = (5, 3, 3)$
 - $\vec{N} = (2, 1, 3); P = (2, 1, 3)$
- Dado $\Pi : x + y - 2z = 2$, hallar
 - un vector $\vec{N}$ perpendicular a Π

- (b) dos puntos distintos de Π
- (c) un plano paralelo a Π que pase por el origen
- (d) un plano paralelo a Π que pase por $(1, 1, -2)$

9. Sean $\Pi : 2x - y + 2z = 4$ y $P = (1, 2, -1)$. Encontrar la ecuación de una recta ortogonal a Π que pase por P . ¿Es única?

Trigonometría

10. Resolver las siguientes ecuaciones en $\mathbb{R}$

(a) $\sin(x) = \frac{1}{2}$ (b) $\cos(2x) = -\frac{1}{2}$ (c) $\sin(x) = 1$ (d) $\tan(x) = \sqrt{3}$

Algunas definiciones y propiedades

- $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$
- $\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$
- $\operatorname{cosec}(x) = \frac{1}{\sin(x)}$
- $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$
- $\sin(x + y) = \sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y)$
- $\cos(x + y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y)$
- $\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$
- $\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$

α	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin(\alpha)$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos(\alpha)$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\tan(\alpha)$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$